**skrypt pod kartkówki, wykłady z 25/26**

# w1-2

## topologia

**def** $X$ - zbiór, $\mathcal{T} \subseteq 2^X$, $\mathcal{T}$ - **topologia** $\iff$
i) $X, \varnothing \in \mathcal{T}$
ii) $\forall_{\alpha \in A}\ U_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup \{U_\alpha : \alpha \in A\} \in \mathcal{T}$
iii) $U, \hat{U} \in \mathcal{T} \implies U \cap \hat{U} \in \mathcal{T}$

**def** $A$ - **otwarty** $\iff A \in \mathcal{T}$
**def** $A$ - **domknięty** $\iff A^c \in \mathcal{T}$

**przykłady**
**(1)** $\mathcal{T} = 2^X$ - **topologia dyskretna**
**(2)** $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$ - **topologia antydyskretna**

**stw** $(X, d)$ - przestrzeń metryczna, $A \subseteq X$ - otwarty $\iff \forall_{x_0 \in A}\ \exists_{r>0}\ B(x_0, r) \subseteq A$

**def wnętrze** $\operatorname{int} A := \bigcup \{U \in \mathcal{T} : U \subseteq A\}$
**def domknięcie** $\overline{A} := \bigcap \{F : F^c \in \mathcal{T},\ F \supseteq A\}$

**stw** o wnętrzu i domknięciu
**(a)** $\operatorname{int} A \subseteq A \subseteq \overline{A}$
**(b)** $\operatorname{int} A \in \mathcal{T},\ \left(\overline{A}\right)^c \in \mathcal{T}$
**(c)** $\operatorname{int} A = \{x \in A : \exists_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ U \subseteq A\}$
**(d)** $\overline{A} = \left(\operatorname{int} A^c\right)^c$

**wniosek** $x \in \overline{A}^c \iff \exists_{U \in \mathcal{T}}\ x \in U \subseteq A^c$

**def brzeg** $\partial A := \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$
**wniosek** $x \in \partial A \iff \forall_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ U \cap A \neq \varnothing \ \wedge\ U \cap A^c \neq \varnothing$

**tw o trichotomii** $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X \implies X = \operatorname{int} A \sqcup \partial A \sqcup \underbrace{\overline{A}^c}_{= \operatorname{int} A^c}$

**def** $A$ jest **gęsty** w $X$ $\iff \overline{A} = X$

**def zbiór graniczny** $(x_n) \subset X$, $\operatorname{Lim}(x_n) := \{x_0 \in X : \forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U\} < \infty\}$

**def** $x_0$ ma **przeliczalną bazę otoczeń** $\iff \exists_{\{V_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{T}}\ (\forall_n\ x_0 \in V_n) \wedge (\forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \exists_n\ V_n \subseteq U)$

**przykład** w przestrzeni metrycznej $V_n = B\left(x_0, \frac{1}{n}\right)$

**def** powiemy, że przestrzeń topologiczna $(X, \mathcal{T})$ ma **przeliczalną bazę otoczeń** $\iff$ każdy punkt z $X$ ma przeliczalną bazę otoczeń
**wniosek** przestrzenie metryczne mają przeliczalne bazy otoczeń

**def** $(X, \mathcal{T})$ - **przestrzeń Hausdorffa** $\iff \forall_{x, \hat{x} \in X,\, x \neq \hat{x}}\ \exists_{U, \hat{U} \in \mathcal{T}}\ x \in U,\ \hat{x} \in \hat{U},\ U \cap \hat{U} = \varnothing$
**wniosek** każda przestrzeń metryczna jest przestrzenią Hausdorffa
**fakt** $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń Hausdorffa $\implies \forall_{(x_n) \subset X}\ \#\operatorname{Lim}(x_n) \leq 1$

**def domknięcie ciągowe** zbioru $\operatorname{scl} A := \{x_0 \in X : \exists_{(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset A}\ x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)\}$
**tw o domknięciu ciągowym**
- $A$ - zbiór $\implies \operatorname{scl} A \subseteq \overline{A}$
- $(X, d)$ - przestrzeń metryczna, $A \subseteq X \implies \operatorname{scl} A = \overline{A}$

**wniosek** ciągowe kryterium domkniętości w przestrzeni metrycznej: $A$ - domknięty $\iff A = \operatorname{scl} A$

**def** $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ - przestrzenie topologiczne, $f : X \to Y$ - **ciągła** $\iff \forall_{V \in \mathcal{T}_Y}\ f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$

**def** $f$ spełnia **warunek Heinego** w $x_0 \in X$ $\iff \forall_{(x_n) \subset X}\ x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n) \implies f(x_0) \in \operatorname{Lim}\left(f(x_n)\right)$ $(H)$
**tw o równoważnych warunkach ciągłości**
- $f$ - ciągła $\implies \forall_{x_0 \in X}\ f$ spełnia $(H)$ w $x_0$
- $\mathcal{T}_X$ - metryzowalna (pochodzi od pewnej metryki), $\forall_{x_0 \in X}\ f$ spełnia $(H)$ w $x_0 \implies f$ - ciągła

**def** $\mathcal{B} \subseteq 2^X$, **topologia generowana przez bazę** $\mathcal{B}$ $\mathcal{T}(\mathcal{B}) \coloneqq \{\bigcup \mathcal{B}_0 : \mathcal{B}_0 \subseteq \mathcal{B}\}$

**przykład** w przestrzeni metrycznej $\mathcal{T}\big(\{B(x,r) : x \in X,\ r > 0\}\big) = \mathcal{T}$

**fakt** $\mathcal{T}(\mathcal{B})$ - topologia $\iff$
**(a)** $\bigcup \mathcal{B} = X$
**(b)** $\forall_{U,\hat{U} \in \mathcal{B}}\ U \cap \hat{U} \in \mathcal{T}(\mathcal{B})$

**przykład** $\mathcal{B} = \{[a,b] : a < b,\ a,b \in \mathbb{R}\} \implies \mathcal{T}(\mathcal{B})$ nie jest topologią, bo $[a,b] \cap [b,c] = \{b\} \notin \mathcal{T}(\mathcal{B})$

**def** $\mathcal{P} \subseteq 2^X$, **baza generowana przez podbazę** $\mathcal{P}$ $\mathcal{B}(\mathcal{P}) \coloneqq \{\bigcap_{j=1}^{n} V_j : V_1, \dots, V_n \in \mathcal{P},\ n \in \mathbb{N}\}$

**fakt** $\mathcal{T}\big(\mathcal{B}(\mathcal{P})\big)$ jest zawsze topologią

**def** $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ - rodzina zbiorów, **iloczyn kartezjański** $\prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} \coloneqq \{\varphi : A \to \bigcup\{X_\alpha : \alpha \in A\} \ :\ \forall_{\alpha \in A}\ \varphi(\alpha) \in X_\alpha\}$
**wniosek** $\forall_{\alpha \in A}\ X_\alpha = X \implies \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} = X^A$

**aksjomat wyboru** $\forall_{\alpha \in A}\ X_\alpha \neq \varnothing \implies \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} \neq \varnothing$

# w3-4

niech $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)_{\alpha \in A}$ - przestrzenie topologiczne, $X = \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\}$

**def** $\alpha \in A$, $U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha$, **cylinder** (otwarty) w $X$ $C_\alpha(U_\alpha) \coloneqq \{\varphi \in X : \varphi(\alpha) \in U_\alpha\}$

**def** **topologia Tichonowa** (produktowa) na $X$ $\mathcal{T}_X \coloneqq \mathcal{T}\big(\mathcal{B}(\mathcal{P}_X)\big)$, $\mathcal{P}_X \coloneqq \{C_\alpha(U_\alpha) : \alpha \in A,\ U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha\}$
ozn.: $\mathcal{B}_X \coloneqq \mathcal{B}(\mathcal{P}_X) = \{\bigcap_{j=1}^{n} C_{\alpha_j}(U_{\alpha_j}) : n \in \mathbb{N}_0,\ \alpha_j \in A,\ U_{\alpha_j} \in \mathcal{T}_{\alpha_j}\}$
**wniosek** $X = \prod_{j=1}^{n} X_j \implies \mathcal{B}_X = \{\prod_{j=1}^{n} U_j : \forall_j\ U_j \in \mathcal{T}_j\}$

**stw** $(\varphi_n)_{n=0}^{\infty} \subset X \implies \Big(\varphi_0 \in \operatorname{Lim}(\varphi_n)_{n=1}^{\infty} \iff \forall_{\alpha \in A}\ \varphi_0(\alpha) \in \operatorname{Lim}\big(\varphi_n(\alpha)\big)_{n=1}^{\infty}\Big)$

niech $(X_1, d_1), \dots, (X_{\hat{n}}, d_{\hat{n}})$ - przestrzenie metryczne, $X = \prod_{j=1}^{\hat{n}} X_j$, $\mathcal{T}_X$ - topologia Tichonowa

**def** **metryka produktowa** $d_\Pi\big((x_j)_{j=1}^{\hat{n}}, (\hat{x}_j)_{j=1}^{\hat{n}}\big) \coloneqq \max\{d_j(x_j, \hat{x}_j) : j = 1, \dots, \hat{n}\}$
**tw o równości topologii dla skończonego produktu** $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{d_\Pi}$

**def** $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $Z \subseteq X$, $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{T}$ - **pokrycie** (otwarte) $Z \iff Z \subseteq \bigcup\{U_\alpha : \alpha \in A\}$
**def** $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \hat{A}}$ - **podpokrycie** $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \iff \hat{A} \subseteq A \ \wedge\ \{U_\alpha\}_{\alpha \in \hat{A}}$ - pokrycie $Z$

**def** $K \subseteq X$ - **zwarty** $\iff \forall_{\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{T},\ K \subseteq \bigcup\{U_\alpha : \alpha \in A\}}\ \exists_{\hat{A} \subseteq A,\ \#\hat{A} < \infty}\ K \subseteq \bigcup\{U_\alpha : \alpha \in \hat{A}\}$ (dla każdego pokrycia otw. $K$ istnieje jego sk. podpokrycie)

**przykład** $X = \mathbb{R}$, $Z = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ - nie jest zwarty

**tw o zbiorach zwartych i domkniętych** $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $K \subseteq X$
**(a)** $X$ - przestrzeń zwarta $\wedge$ $K$ - domknięty $\implies$ $K$ - zwarty
**(b)** $X$ - przestrzeń Hausdorffa $\wedge$ $K$ - zwarty $\implies$ $K$ - domknięty

**tw Tichonowa** $\forall_{\alpha \in A}\ (X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ - zwarta $\implies \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ - zwarty

**tw o funkcjach ciągłych na zbiorach zwartych** $f : X \to Y$ - ciągła, $K \subseteq X$ - zwarty
**(a)** $f(K)$ - zwarty w $Y$
**(b)** $Y = \mathbb{R} \implies f$ przyjmuje kresy na $K$: $\exists_{x_{\min}, x_{\max} \in K}\ f(x_{\min}) = \inf\{f(x) : x \in K\},\ f(x_{\max}) = \sup\{f(x) : x \in K\}$
**(c)** $(X, d_X), (Y, d_Y)$ - przestrzenie metryczne $\implies f$ - **jednostajnie ciągła** na $K$: $\forall_{\varepsilon > 0}\ \exists_{\delta > 0}\ \forall_{x,\hat{x} \in K}\ d_X(x, \hat{x}) < \delta \implies d_Y\big(f(x), f(\hat{x})\big) < \varepsilon$

niech $(X, d)$ - przestrzeń metryczna

**def** $Z \subseteq X$, $\varepsilon > 0$, $\{x_1, \dots, x_p\} \subseteq X$ - **sieć o prześwicie** $\varepsilon$ dla $Z \iff Z \subseteq \bigcup_{j=1}^{p} B(x_j, \varepsilon)$
**def** $Z$ - **całkowicie ograniczony** $\iff \forall_{\varepsilon > 0}\ \exists$ sieć o prześwicie $\varepsilon$ dla $Z$

**przykład** $\#X = \infty$, $d(x,y) = 1 - \delta_x^y$ (metryka dyskretna) - $X$ ograniczony, ale nie całkowicie ograniczony

**fakt** $\exists$ sieć o prześwicie $\varepsilon$ dla $Z \implies \exists$ sieć $\{x_1, \dots, x_p\} \subseteq Z$ o prześwicie $2\varepsilon$ dla $Z$

**def** $(x_n)$ - **zdystansowany** o $\varepsilon > 0 \iff \forall_{n,\hat{n},\ n \neq \hat{n}}\ d(x_n, x_{\hat{n}}) \geq \varepsilon$
**def** $(x_n)$ - **zdystansowany** $\iff \exists_{\varepsilon > 0}\ (x_n)$ - zdystansowany o $\varepsilon$

**kryterium całkowitej ograniczoności** $Z$ - całkowicie ograniczony $\iff$ nie istnieje ciąg zdystansowany $(x_n) \subset Z$

# w5

**def** $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $(x_n) \subset X$, $\mathrm{Acc}(x_n)_{n=1}^{\infty} := \{x \in X : \forall_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \in U\} = \infty\}$

**def** $x_0 \in X$ - **punkt skupienia** ciągu $(x_n) \iff x_0 \in \mathrm{Acc}(x_n)$

**fakt** $\mathrm{Lim}(x_n) \subseteq \mathrm{Acc}(x_n)$

**przykład** $x_n = (-1)^n$ - $\mathrm{Lim}(x_n) = \varnothing \subseteq \{-1, 1\} = \mathrm{Acc}(x_n)$

**tw o zwartości w przestrzeniach metrycznych** $(X, d)$ - przestrzeń metryczna, $K \subseteq X$, NWSR:

**(a)** $K$ - zwarty

**(b)** $\forall_{(x_n) \subset K}\ \mathrm{Acc}(x_n) \cap K \neq \varnothing$ (każdy ciąg o wyrazach z $K$ ma punkt skupienia należący do $K$)

**(c)** $\forall_{(x_n) \subset K}\ \exists_{(x_{n_k})\text{ - podciąg}}\ \mathrm{Lim}(x_{n_k}) \cap K \neq \varnothing$ (każdy ciąg o wyrazach z $K$ ma podciąg zbieżny do granicy w $K$)

**(d)** $K$ - całkowicie ograniczony $\wedge$ $(K, d)$ - zupełna

**tw o całkowitej ograniczoności w przestrzeniach** $\mathbb{R}^n$ $K \subseteq \mathbb{R}^n$ - ograniczony $\implies$ $K$ - całkowicie ograniczony

**tw Heinego-Borela** $K \subseteq \mathbb{R}^n$ - zwarty $\iff$ $K$ - domknięty $\wedge$ $K$ - ograniczony

# w6-7

**teoria miary**